

Machine Learning: Chapter 1

Hyperparameters, Regularization, Underfitting & MLOps

Parameter vs Hyperparameter

Հատկանիշ	Parameter	Hyperparameter
Ռ՞վ է որոշում	Մոդելը ինքը	Մենք (մարդը)
Ե՞րբ է որոշվում	Training-ի ընթացքում	Training-ից առաջ
Training-ը փոխո՞ւմ է	Այո	Ոչ
Օրինակ	Linear Regression-ի (θ_0, θ_1)	k-NN-ի $(n_neighbors)$, Regularization strength

Regularization–ի դերը

Regularization = 0

- Գրեթե ոչ մի սահմանափակում մոդելի համար:
- Մոդելը կարող է շատ հեշտությամբ ենթարկվել **overfitting**-ի (չափազանց բարդանալ):

Regularization = Մեծ

- Մոդելը խիստ սահմանափակվում է:
- Slope-ը ձգտում է 0-ի, ստացվում է շատ պարզ գիծ (risk of **underfitting**):

Կարևոր հավասարակշռություն՝ Regularization $\uparrow$ $\rightarrow$ Model complexity $\downarrow$

Underfitting: Երբ մոդելը չափազանց պարզ է

Ինչպե՞ս է դրսևորվում

- **Training data** → Վատ է սովորում
- **New data (Test)** → Նույնպես վատ է աշխատում

Իրական օրինակ

Եթե փորձենք Life Satisfaction-ը կանխատեսել *միայն մեկ feature-ով* (օրինակ՝ GDP), պարզ գիծը կարող է չկարողանալ նկարագրել կյանքի իրական բարդ կապերը (health, education, safety և այլն):

Ինչպե՞ս ուղղել Underfitting-ը

1. Ավելի ուժեղ մոդել

Linear Regression-ից անցում կատարել Polynomial Regression-ի, Random Forest-ի կամ Neural Network-ի:

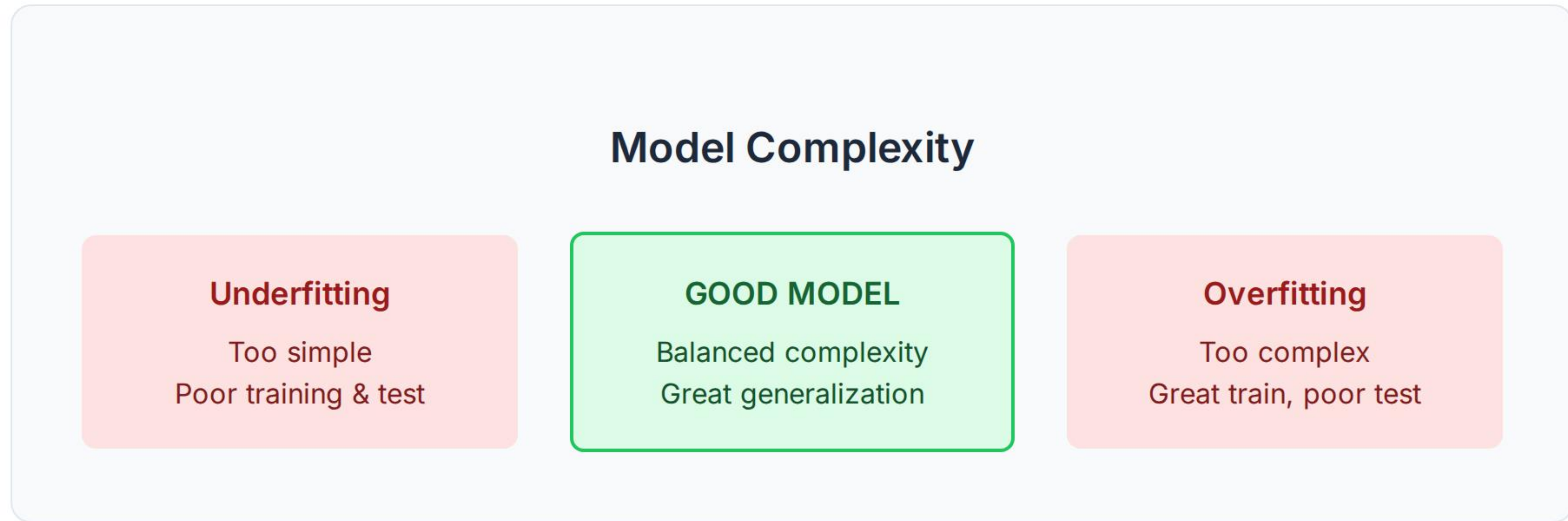
2. Feature Engineering

Ավելացնել նոր և կարևոր feature-ներ (Health, Education, Employment, Safety և այլն):

3. Նվազեցնել Regularization

Թուլացնել սահմանափակումները, որպեսզի մոդելը ձեռք բերի անհրաժեշտ բարդություն:

Model Complexity–ի Եռանկյունին



Deployment-ի մարտահրավերները

-  **Չափսերի խնդիր:** Մոդելը կարող է լինել 20 GB, իսկ սարքի հիշողությունը՝ ընդամենը 4 GB:
-  **Արագություն:** 30 վայրկյան տևող պատասխանը (response) կարող է անընդունելի լինել user-ի համար:
-  **Outdated դառնալը:** Ժամանակի ընթացքում տվյալները փոխվում են (օրինակ՝ spam-ի նոր տեսակներ):
-  **Անվտանգություն:** Production մոդելները կարող են ենթարկվել security vulnerability-ների կամ malicious input-ի:

Ի՞նչ է MLOps-ը

MLOps = Machine Learning + Operations

Դա միայն `model.fit()` գրելը չէ: Դա մոդելի կյանքի ամբողջական կառավարումն ու ապահովումն է:

Data

Training

Deployment

Monitoring

Retraining

Chapter 1–ի ամբողջական շղթան



Հարցեր ումեք

Շնորհակալություն ուշադրության համար: